

Nama Project

Algorithm Challenge Quiz

1. Deskripsi Project

Algorithm Challenge Quiz adalah aplikasi edukasi interaktif berbasis Java dan JavaFX yang dirancang untuk membantu siswa dan mahasiswa memahami konsep algoritma dan struktur data melalui quiz interaktif, visualisasi algoritma, animasi pembelajaran, dan mini game edukatif.

Aplikasi tidak hanya menampilkan soal pilihan ganda, tetapi juga menyediakan simulasi visual seperti:

- sorting animation
- BFS & DFS traversal
- stack dan queue visualization
- drag-and-drop algorithm challenge

Dengan pendekatan visual dan interaktif, pengguna dapat memahami proses algoritma secara lebih mudah dibanding pembelajaran teori biasa.

2. Tujuan Project

Tujuan Utama

Membantu pengguna memahami:

- sorting algorithm
- searching algorithm
- graph traversal
- struktur data
- kompleksitas algoritma

Tujuan Akademik

Memenuhi seluruh requirement tugas akhir:

- Object Oriented Programming

- JavaFX GUI
 - SQLite Database
 - ORM
 - SOLID Principle
 - Design Pattern
 - UML Diagram
 -
-

3. Target Pengguna

- Mahasiswa Informatika
 - Mahasiswa Sistem Informasi
 - Siswa SMK TKJ/RPL
 - Pemula belajar algoritma
-

4. Teknologi yang Digunakan

Bagian	Teknologi
Programming Language	Java
GUI Framework	JavaFX
Database	SQLite
ORM	Hibernate
Build Tool	Maven

5. Fitur Utama

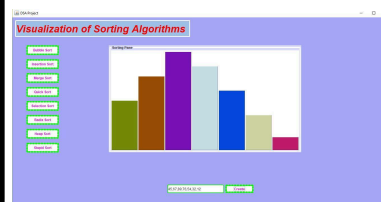
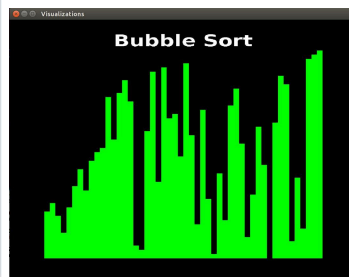
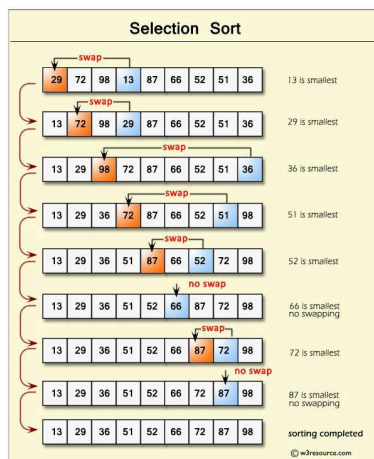
5.1 Multiple Choice Quiz

User menjawab soal pilihan ganda algoritma.

Fitur:

- pilihan A/B/C/D
- score otomatis
- timer
- next question
- progress indicator

5.2 Sorting Visualization



Visualisasi algoritma sorting:

- Bubble Sort
- Selection Sort
- Insertion Sort

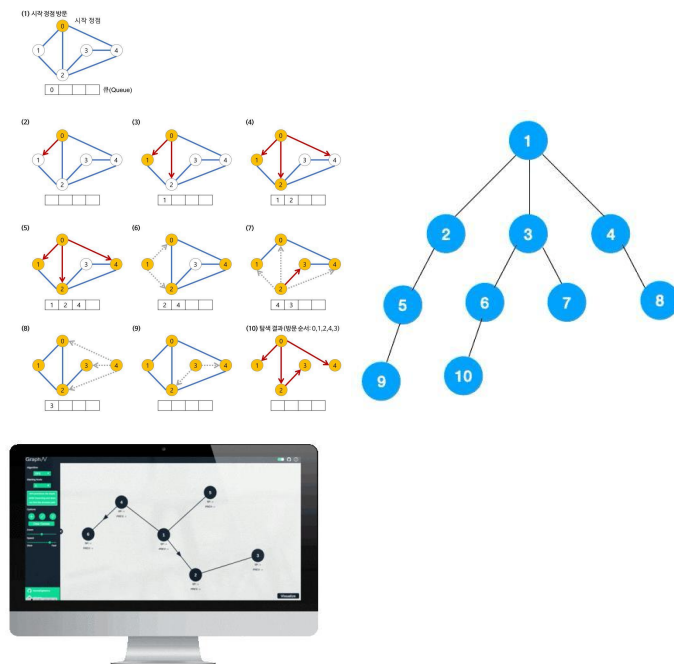
Fitur Visual:

- animasi swap angka
- bar visualization
- step-by-step iteration
- highlight comparison

Contoh Quiz:

“Apa hasil array setelah iterasi ke-2 Bubble Sort?”

5.3 BFS & DFS Visualization



Visualisasi traversal graph:

- Breadth First Search (BFS)
- Depth First Search (DFS)

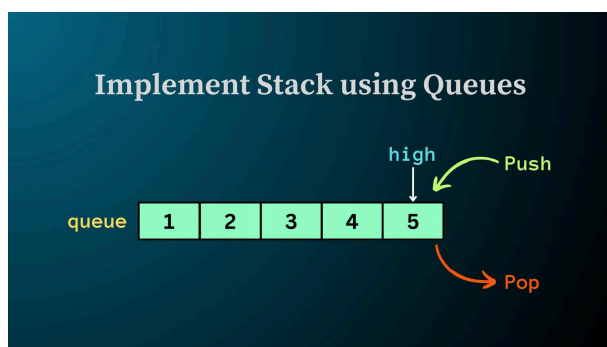
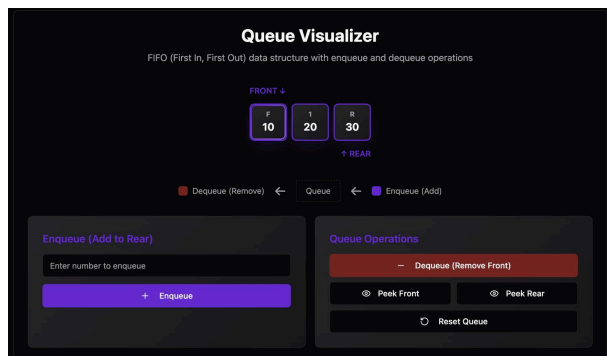
Fitur Visual:

- node traversal animation
- visited node highlight
- queue & stack visualization

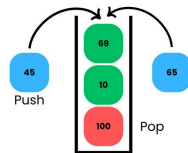
Contoh Quiz:

“Node mana yang dikunjungi berikutnya?”

5.4 Stack & Queue Visualization



Push and Pop



A beginner-friendly explanation with code and animation.

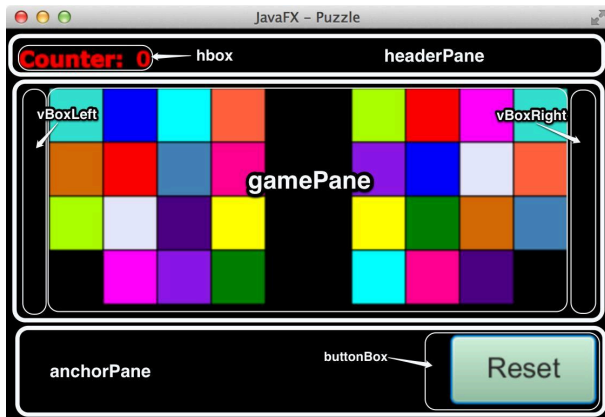
Visualisasi struktur data:

- Stack
- Queue

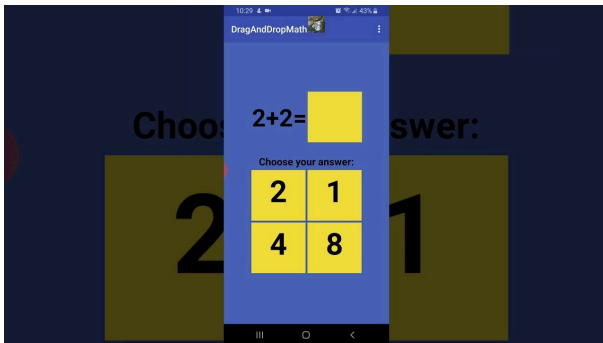
Fitur:

- push/pop animation
- enqueue/dequeue animation
- real-time visualization

5.5 Drag-and-Drop Challenge



Sorting Algorithms



User menyusun langkah algoritma dalam urutan yang benar menggunakan drag-and-drop.

Contoh:

Urutkan langkah Bubble Sort:

1. Bandingkan angka
2. Tukar posisi
3. Ulangi iterasi

5.6 Leaderboard

Menyimpan:

- nama pemain
- score
- level
- tanggal bermain

Menggunakan SQLite.

5.7 Difficulty Level

Terdapat 3 tingkat kesulitan:

- Easy
- Medium
- Hard

Setiap level memiliki:

- 10 soal
 - tipe visualisasi berbeda
 - tingkat kompleksitas berbeda
-

5.8 Timer System

Setiap soal memiliki countdown timer.

Jika waktu habis:

- soal otomatis dilewati
 - score tidak bertambah
-

6. Functional Requirements

ID	Requirement
FR-01	User dapat memulai quiz
FR-02	User dapat memilih level
FR-03	Sistem menampilkan soal
FR-04	Sistem menghitung score
FR-05	Sistem menyimpan leaderboard
FR-06	Sistem menampilkan animasi sorting
FR-07	Sistem menampilkan visualisasi BFS & DFS
FR-08	Sistem menampilkan visualisasi Stack & Queue
FR-09	User dapat drag-and-drop jawaban
FR-10	Sistem menampilkan hasil akhir
FR-11	Sistem menampilkan timer
FR-12	Sistem menyimpan history permainan

7. Non Functional Requirements

ID	Requirement
NFR-01	UI mudah digunakan
NFR-02	Aplikasi berjalan offline
NFR-03	Database ringan
NFR-04	Animasi berjalan lancar
NFR-05	Response aplikasi cepat
NFR-06	Visualisasi mudah dipahami

8. Konsep OOP yang Digunakan

Konsep	Implementasi
Class	Question, Player, QuizManager
Object	Object player dan question
Interface	QuizMode
Inheritance	SortingQuiz extends Quiz
Polymorphism	Quiz quiz = new SortingQuiz()
Attribute	score, timer, level
Method	startQuiz(), checkAnswer()

9. SOLID Principle

Single Responsibility Principle (SRP)

Contoh:

- QuizManager → mengatur quiz
 - DatabaseManager → mengatur database
 - AnimationManager → mengatur animasi
 - ScoreManager → menghitung score
-

10. Design Pattern

Creational Pattern

Factory Pattern

Digunakan untuk membuat object soal berdasarkan level dan tipe quiz.

“QuestionFactory.createQuestion();”

Structural Pattern

Adapter Pattern

Digunakan untuk menghubungkan data algoritma dengan tampilan visual JavaFX.

Behavioral Pattern

Strategy Pattern

Digunakan untuk strategi quiz berbeda:

- Multiple Choice Strategy
 - Drag-and-Drop Strategy
 - Animation Quiz Strategy
-

11. Struktur Database

Table: leaderboard

Field	Type
id	INTEGER
player_name	TEXT
score	INTEGER
level	TEXT
play_date	TEXT

12. Struktur Menu

Main Menu:

- Start Quiz
 - Learn Algorithm
 - Leaderboard
 - Exit
-

Quiz Screen

Menampilkan:

- pertanyaan
 - pilihan jawaban
 - timer
 - progress bar
 - score
 - animasi algoritma
-

Result Screen

Menampilkan:

- final score
 - jumlah benar
 - level dimainkan
 - tombol retry
-

13. Bank Soal

Struktur Soal

Setiap level memiliki:

- 10 soal
- multiple choice
- visual algorithm question
- animation-based question

Pembagian Soal

Level	Total Soal	Fokus
Easy	10	Dasar algoritma & struktur data
Medium	10	Sorting & traversal visualization
Hard	10	Kompleksitas & advanced visualization

14. Visualisasi Utama

Sorting Animation

Menampilkan:

- proses swap
- iterasi sorting
- perubahan array

BFS & DFS Animation

Menampilkan:

- traversal node
 - queue/stack process
 - visited node highlight
-

Stack & Queue Animation

Menampilkan:

- push/pop
 - enqueue/dequeue
 - perubahan data secara real-time
-

15. UML Diagram

Class Diagram

Menjelaskan:

- hubungan class
 - inheritance
 - interface
 - dependency
-

Sequence Diagram

Menjelaskan:

- alur user menjawab quiz
 - proses visualisasi algoritma
 - penyimpanan score ke database
-

17. Kesimpulan

Algorithm Challenge Quiz merupakan aplikasi edukasi interaktif berbasis JavaFX yang menggabungkan:

- quiz algoritma
- visualisasi data structure
- animasi traversal graph
- sorting simulator
- drag-and-drop challenge

Aplikasi dirancang untuk membantu pengguna memahami algoritma dan struktur data dengan metode pembelajaran visual dan interaktif.